

Mouvements longs, évolutions structurelles et fret ferroviaire

Patrice Salini - Mai 2026

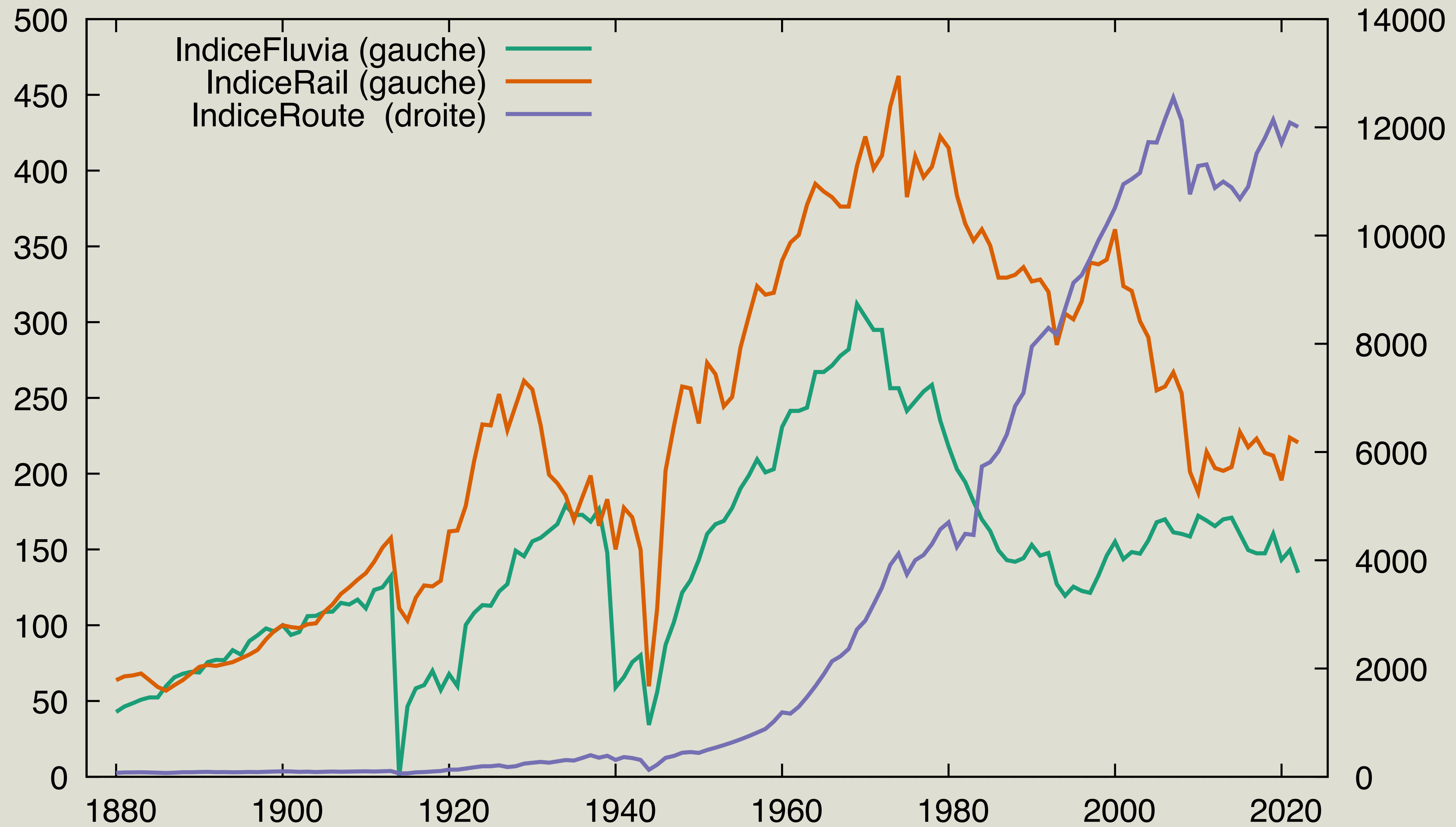
Contexte et objectifs

- Demande initiale : Rail & Histoire et Ferinter
- Question : expliquer et comprendre la décroissance de la part de marché du rail pour le fret depuis 50 ans
- Période d'étude initiale : de la Libération à nos jours (1945-2025)
- Approche : analyse statistique et modélisation économétrique
- Présentation des résultats : début 2025
- ***Extension du travail à des séries séculaires et conjoncturelles***

Méthodologie : reconstitution de séries

- Reconstitution de séries statistiques cohérentes sur longue période
- Données ferroviaires : tonnes.km avec précautions (champ, définitions)
- Données routières : rétropolation depuis enquête TRM (1954)
- Voie d'eau : séries homogènes sur 150 ans
- Familles de produits : sidérurgie, minerais, matériaux, pétrole, CMS, chimie, agro-alimentaire, autres

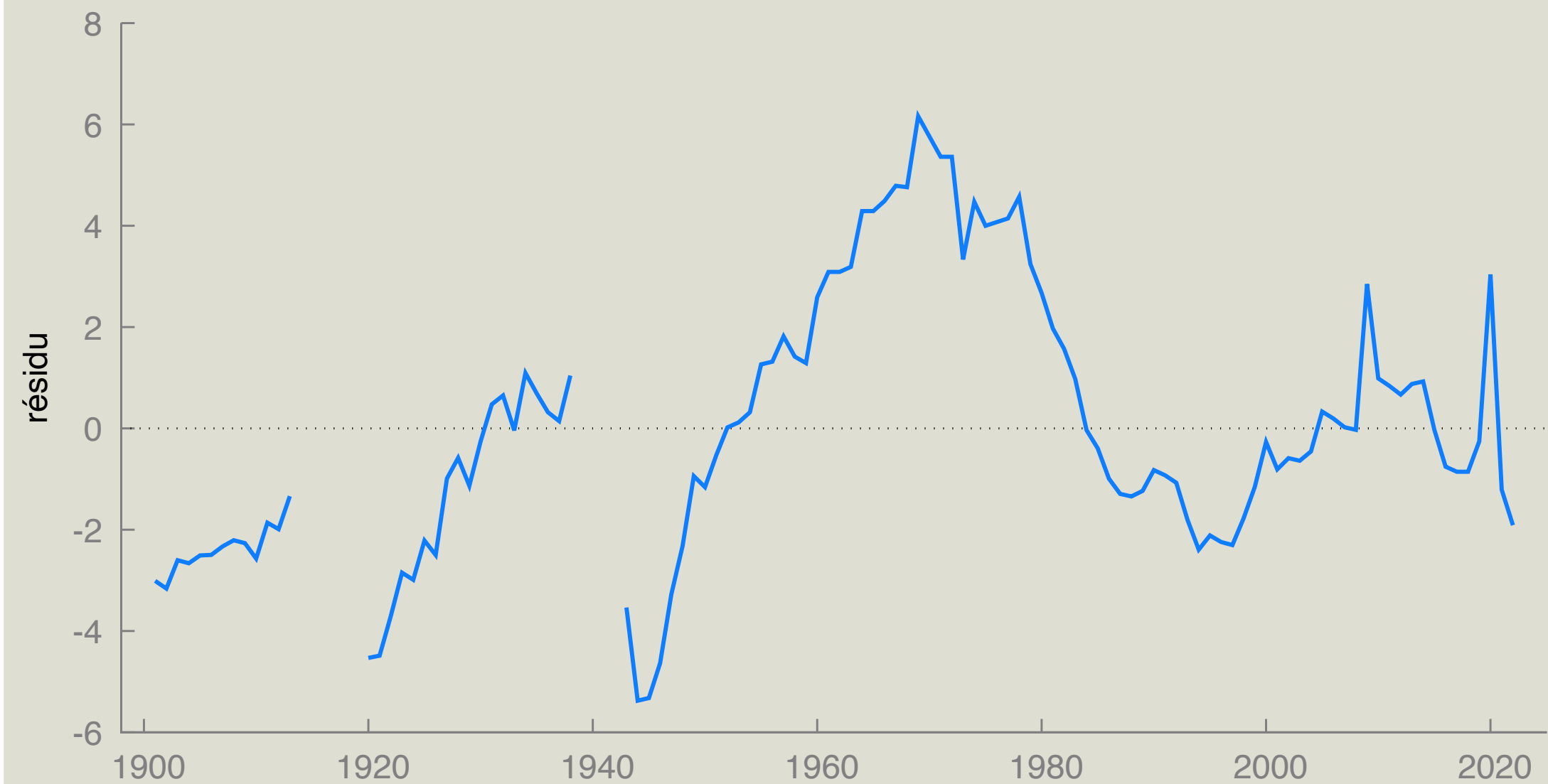
Évolution des trois modes (1880-2025)



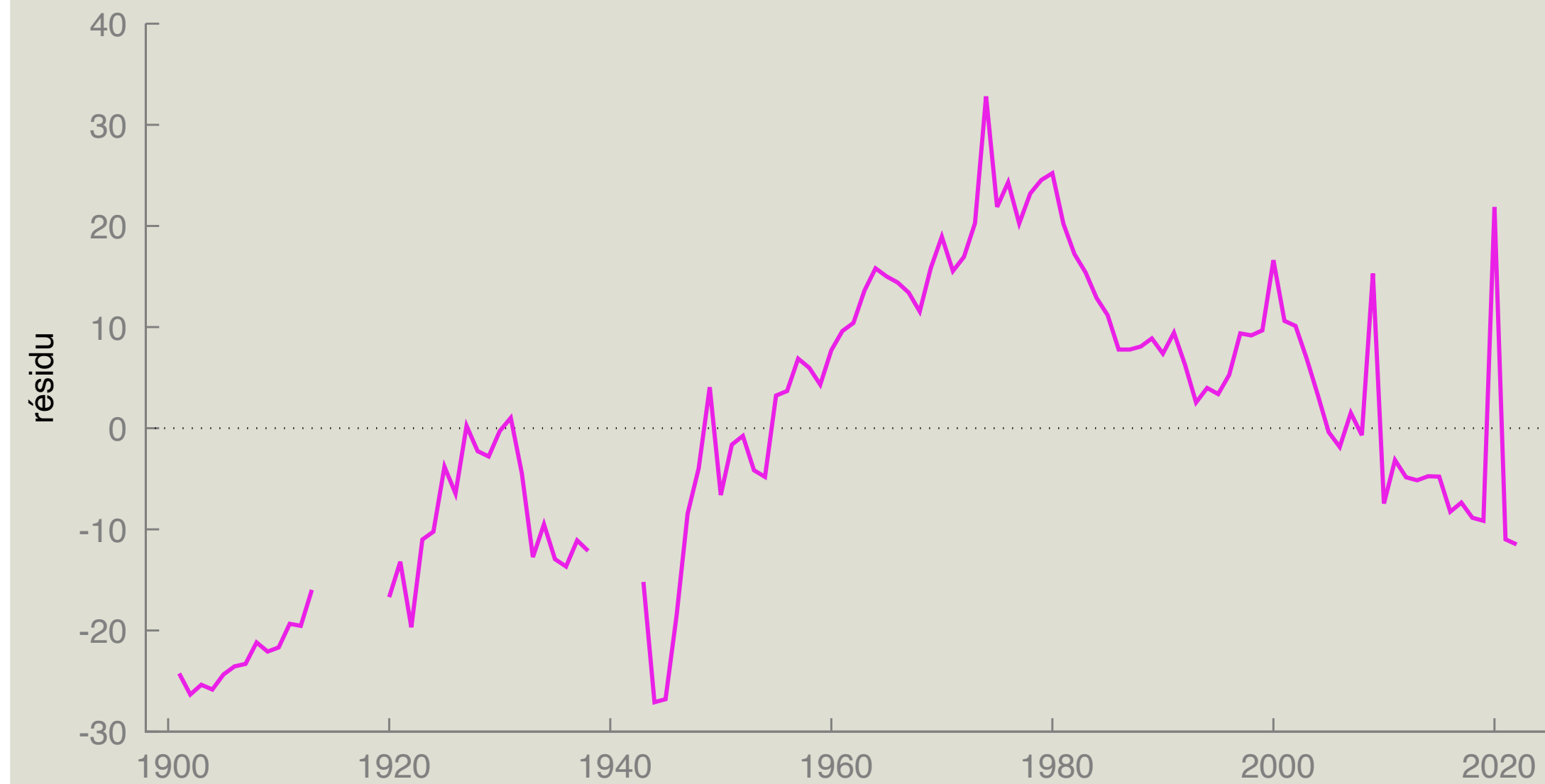
Production industrielle : résultats

- Voie d'eau : coefficient de détermination négatif (-0,03), modèle « vide »
- Résidus montrent un cycle long Kondratiévien (40-60 ans)
- Rail : qualité d'ajustement s'effondre sans autorégressivité (94% → 11%)
- Route : élasticité de 3,06 (transport routier +3% si industrie +1%)
- Cycles longs apparents dans les trois modes

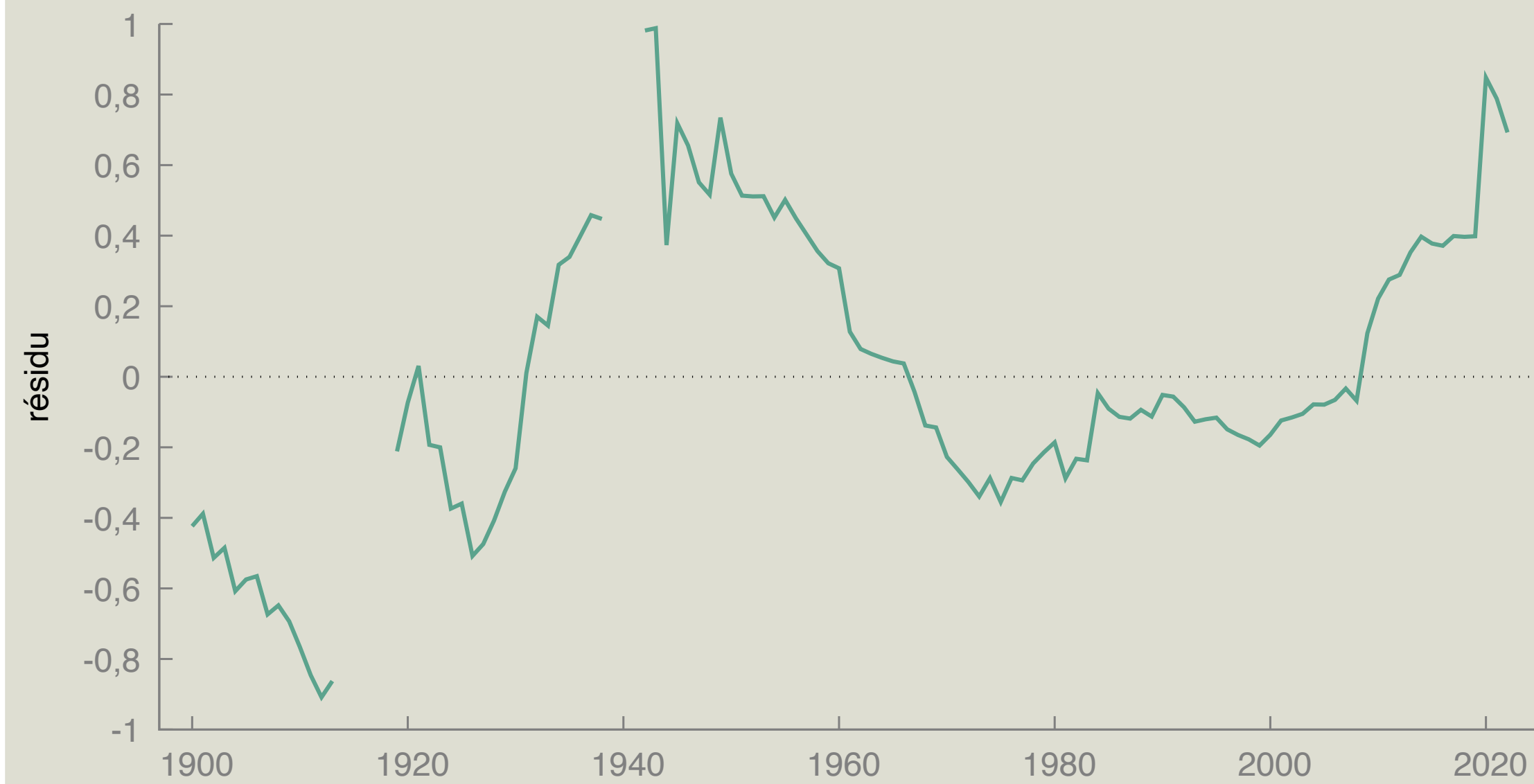
Résidus de la régression (= observé - ajusté Transportfluvial)

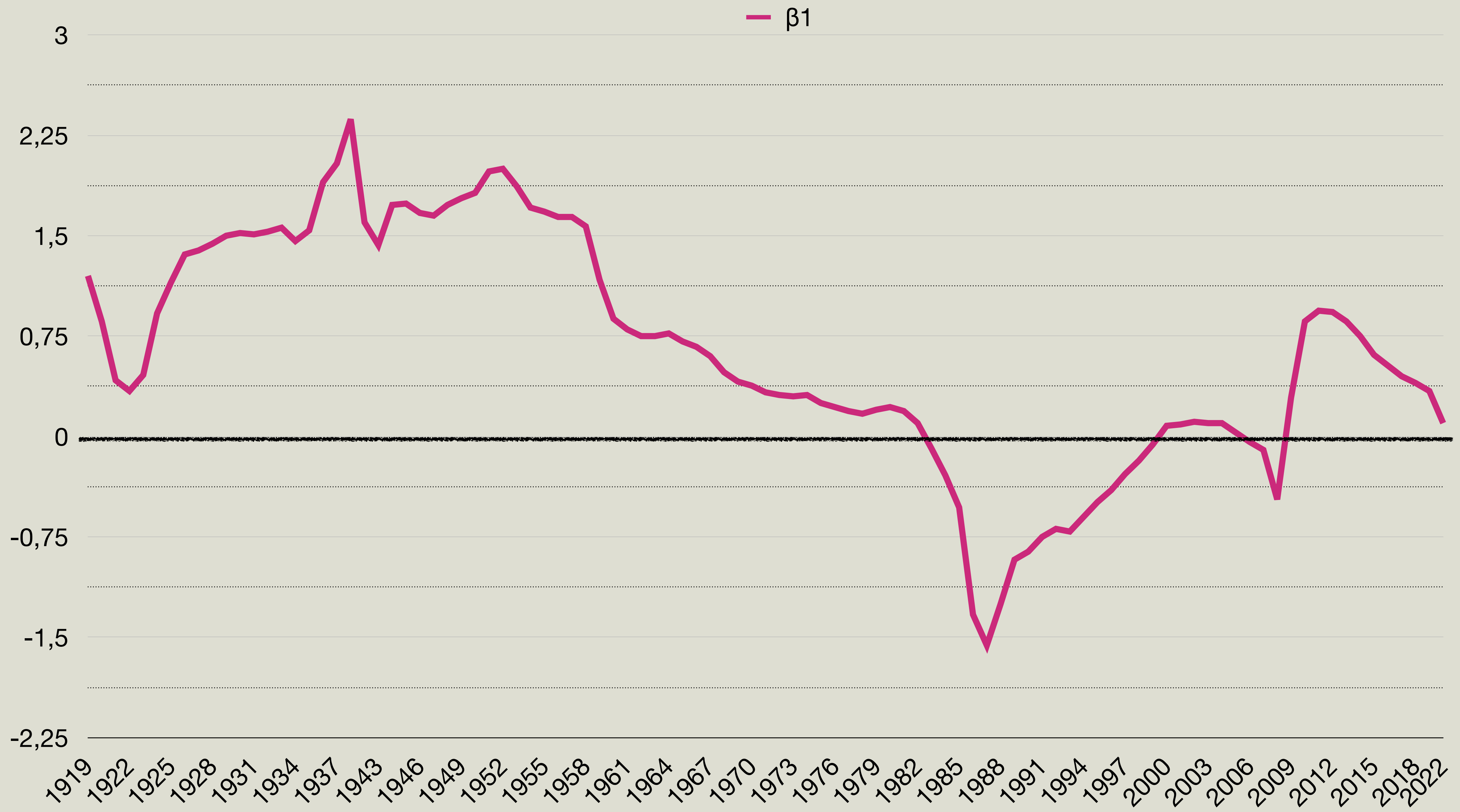


Résidus de la régression (= observé - ajusté TransportferroviairerAtropol)



Résidus de la régression (= observé - ajusté I_TransportroutierhorsVULrAt)





Valeur du coefficient β_1 de la production industrielle dans le cas d'un ajustement glissant de 15 ans pas à pas

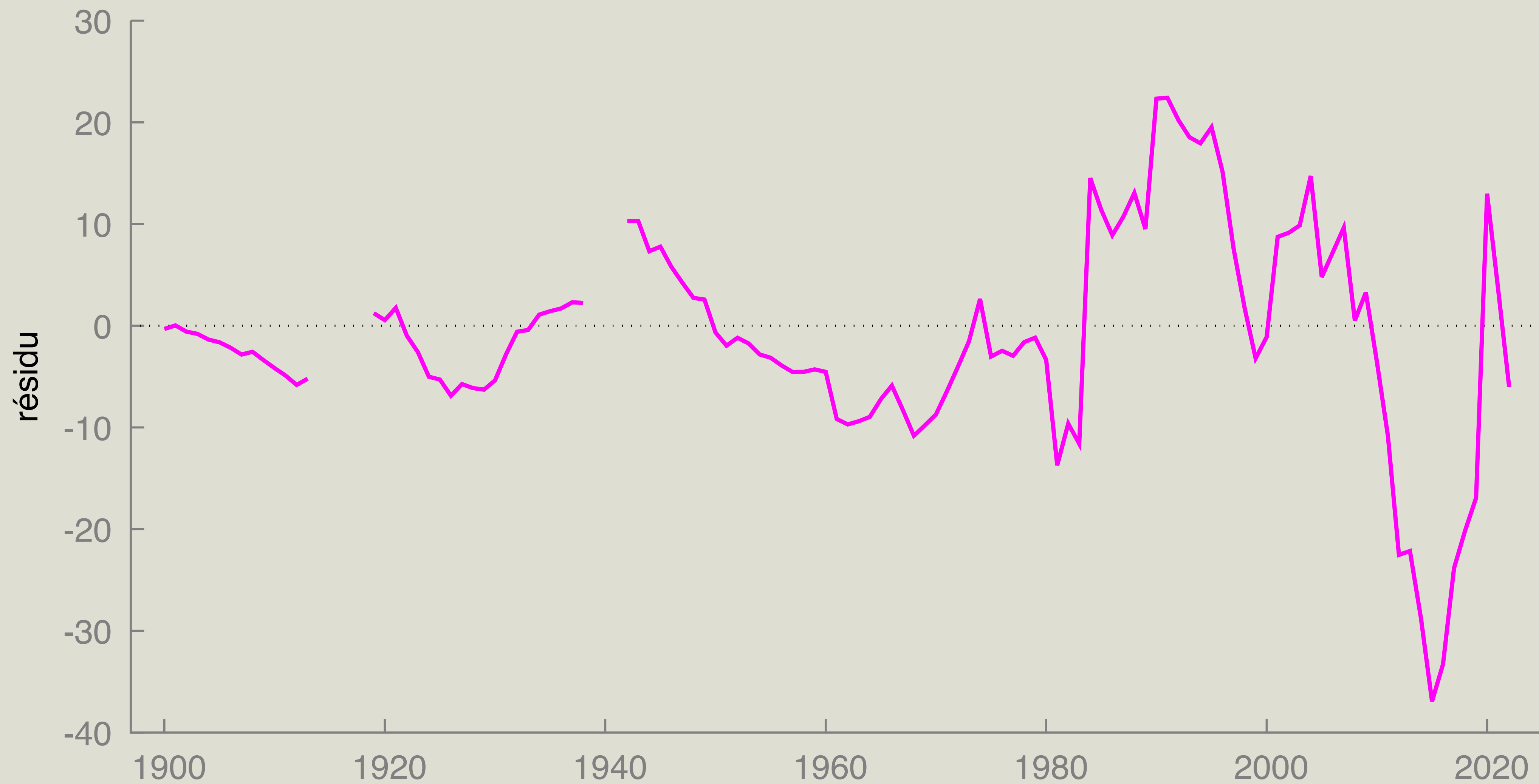
Commerce extérieur : impact majeur

- **Variable clé** : indice du commerce extérieur en volume (base 100 en 1913)
- Route : commerce extérieur est un moteur (qualité totale 99,2%)
- Point de bascule : milieu des années 1950
- Rail et voie d'eau : coefficients négatifs pour commerce extérieur
- Conclusion : **déconnexion du rail et de la voie d'eau du commerce extérieur = handicap structurel**

Transport routier : trois phases

- Phase 1 (avant 1940) : résidus négatifs, la route suit le rail
- Phase 2 (1940-1967) : résidus très positifs (+0,98 en 1942-43), reconstruction et pétrole bon marché
- Phase 3 (1967-2008) : résidus négatifs, chocs pétroliers et maturité du réseau
- Phase 4 (depuis 2008) : résidus positifs, autonomie totale (logistique, flux tendus)

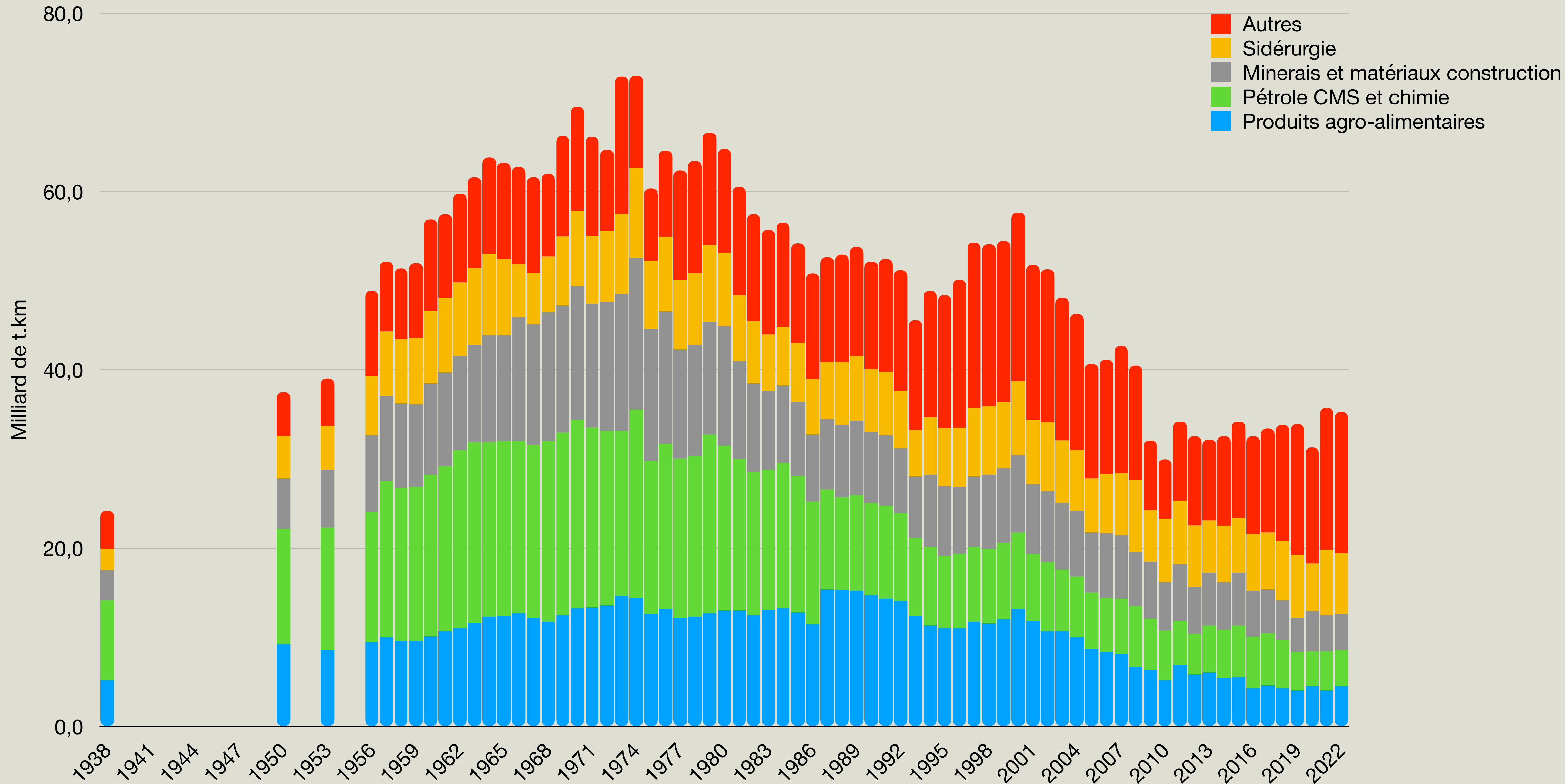
Résidus de la régression (= observé - ajusté TransportroutierhorsVULrAt)



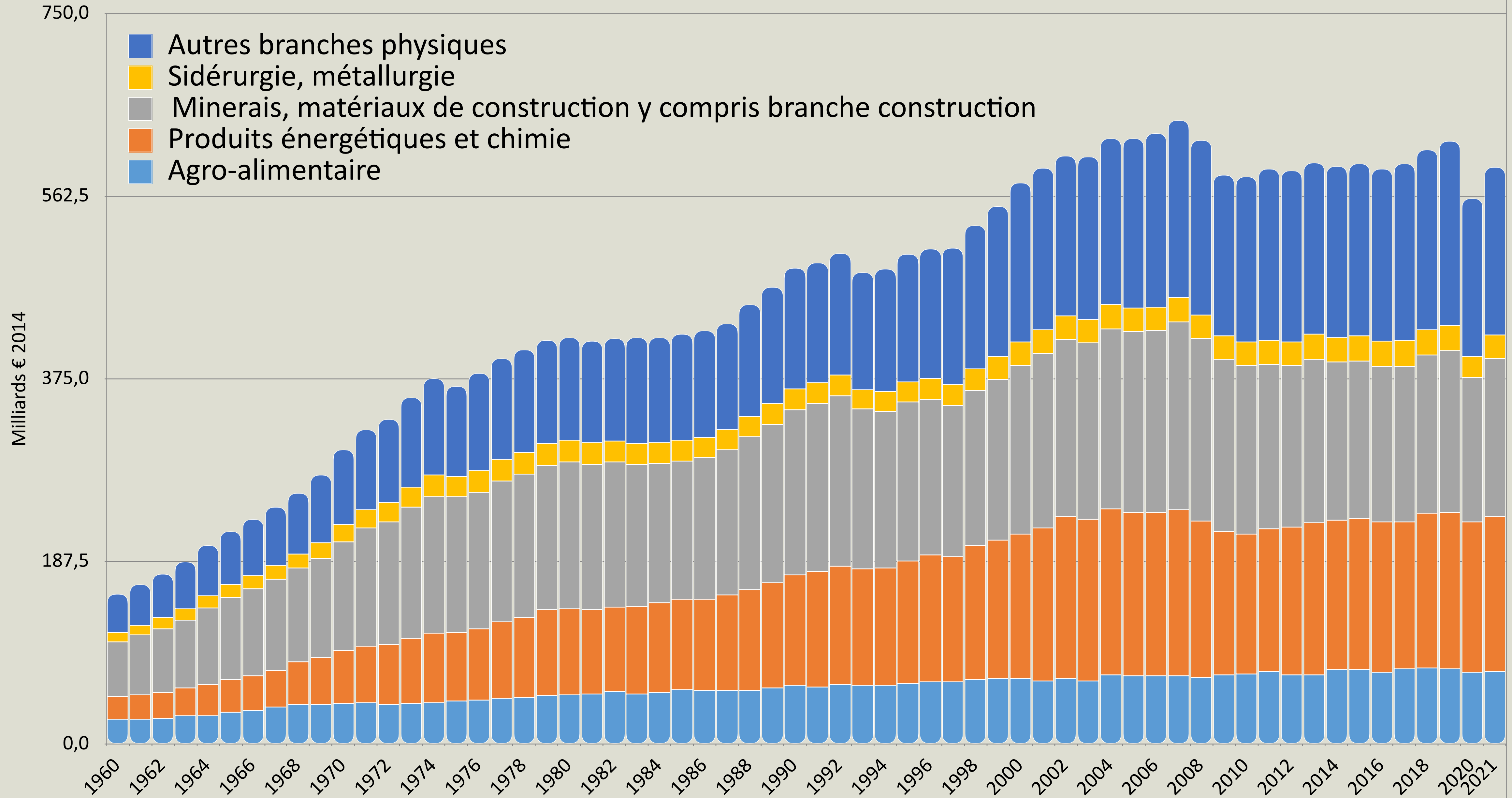
Analyse du ferroviaire par familles de produits (depuis 1949)

- Évolution structurelle du trafic ferroviaire
- **Non indexée** sur la valeur ajoutée des branches « physiques »
- Rupture de tendance après le **choc pétrolier**
- Stagnation depuis début des années 2000
- **Dématérialisation** : produits physiques dans consommations intermédiaires passent de **80%** (1949) à **44%** (2019)

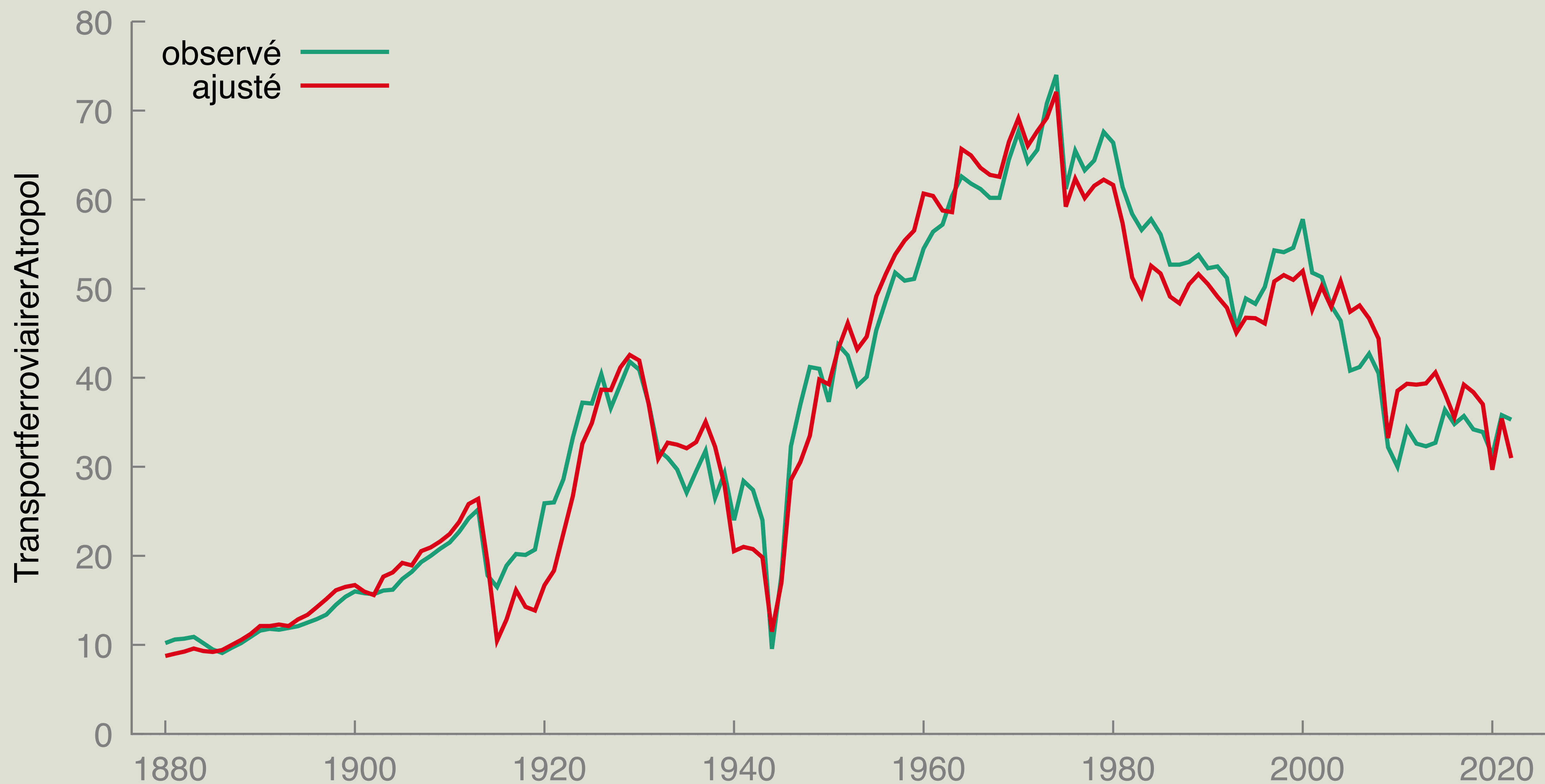
Transport ferroviaire de marchandises (milliards de tonnes.km)



Décomposition de la valeur ajoutée brute aux prix de l'année précédente (INSEE base 2014) pour les « produits physiques »



Transport ferroviaire Atropol, observé et ajusté

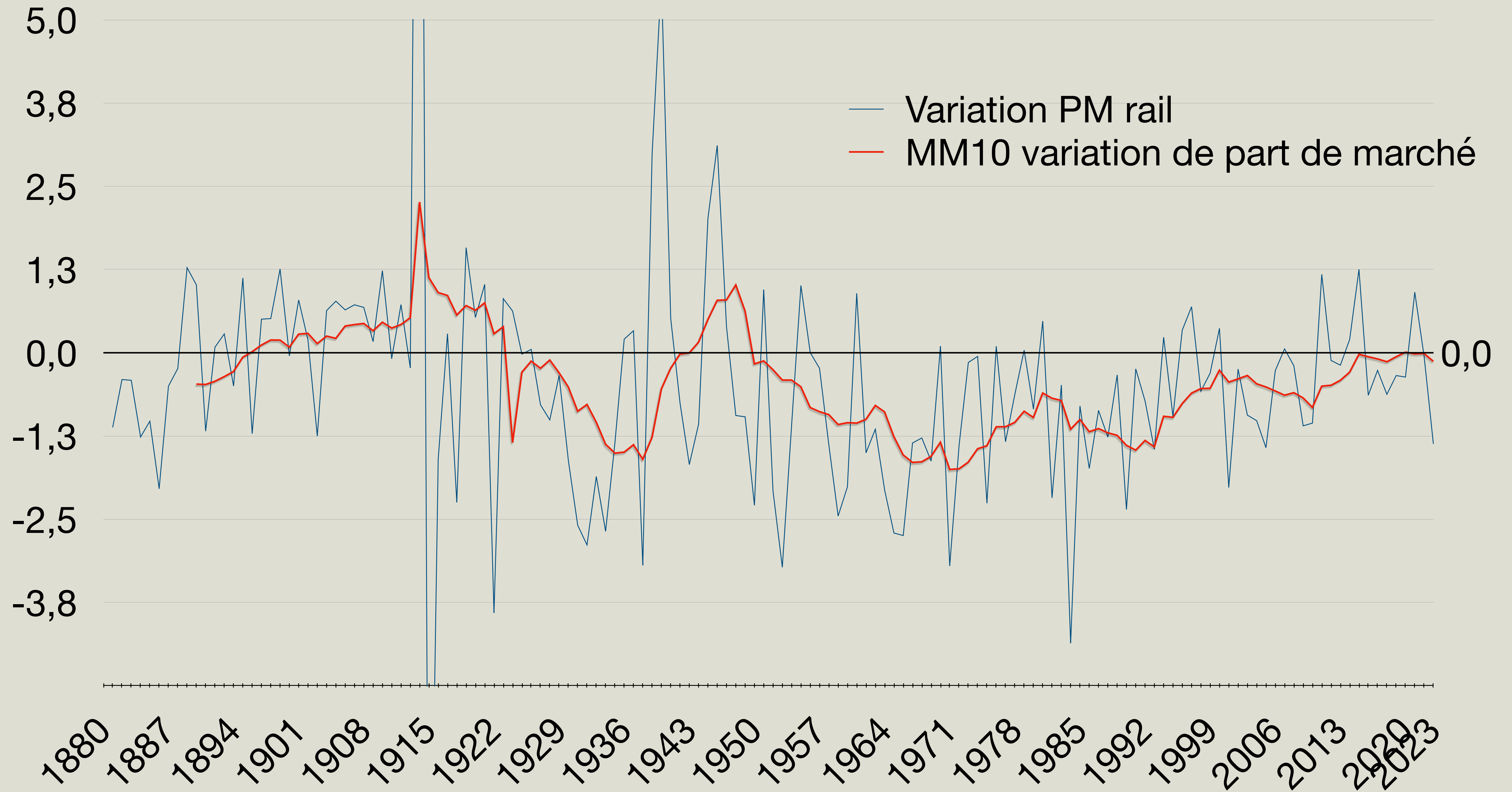


Ajustement du transport ferroviaire en fonction de la production d'acier et de charbon.

Déclin du rail : causes structurelles

- Déconnexion du commerce extérieur (handicap majeur)
- Disparités normatives et techniques malgré interopérabilité
- Produits finis passent par ports européens hors France (Benelux, Sud)
- Inadéquation offre/demande (capacité, fréquence, qualité)
- Rupture forte vers 2000, mais inscrite dans mouvement de très long terme

Variations de la part de marché du rail



Un dernier thème : l'offre capacitaire

- Il est possible d'estimer l'évolution de la « *capacité maximale infrastructurelle de transport de fret* » qui est une fonction des infrastructure, des moyens de « traction », de la charge utile maximale et des conditions d'exploitation.
- Depuis 1880 le multiplicateur (en termes de débit maximal en tonnes.km/jour) serait de moins de **6** pour la voie d'eau, moins de **50** pour le rail et plus de **600** pour la route.

L'éclairage des analyses de court terme (séries mensuelles)

- En analysant « ensemble » les transport ferroviaires, fluviaux et le trafic poids lourds sur autoroute mensuellement entre **1994 et 2026** on constate :
 - Une **sensibilité immédiate de la route** à la production industrielle.
 - Le **rail suit avec un décalage**, mais voit son volume amputé si le fluvial a été performant le mois précédent.
 - Le fluvial, quant à lui, dépend essentiellement de la dynamique de la route et de ses propres cycles internes. Il est très peu sensible à la production industrielle.
 - Les analyses de court terme mettent en lumière l'importance de la **vitesse de variation de la production industrielle (= le rythme de croissance)**.

Conclusions principales

- Déclin du rail $\neq$ uniquement recul industriel français
- Rupture majeure vers 2000 (mais tendance longue)
- Route : logique dictée par commerce international
- Rail : peu relié à l'évolution des valeurs ajoutées des branches
- Fret ferroviaire français peu « connecté » aux partenaires européens et à l'international
- Progression « technique » limitée

patrice.salini@wanadoo.fr